

## Неделя 5

|                 |   |                                        |                 |                              |                            |
|-----------------|---|----------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|
| 01.03–<br>07.03 | 5 | Дифракция Френеля.<br>Зонные пластинки | 01<br>02<br>6.1 | 6.15<br>6.20<br>6.59<br>6.43 | 6.16<br>T6<br>6.50<br>6.64 |
|-----------------|---|----------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|

51°

°1. Щель шириной  $b = 1$  мм освещается параллельным пучком света с длиной волны  $\lambda = 500$  нм. Оцените, на каком расстоянии  $L$  от щели необходимо разместить экран, чтобы наблюдать на нём дифракцию Френеля.

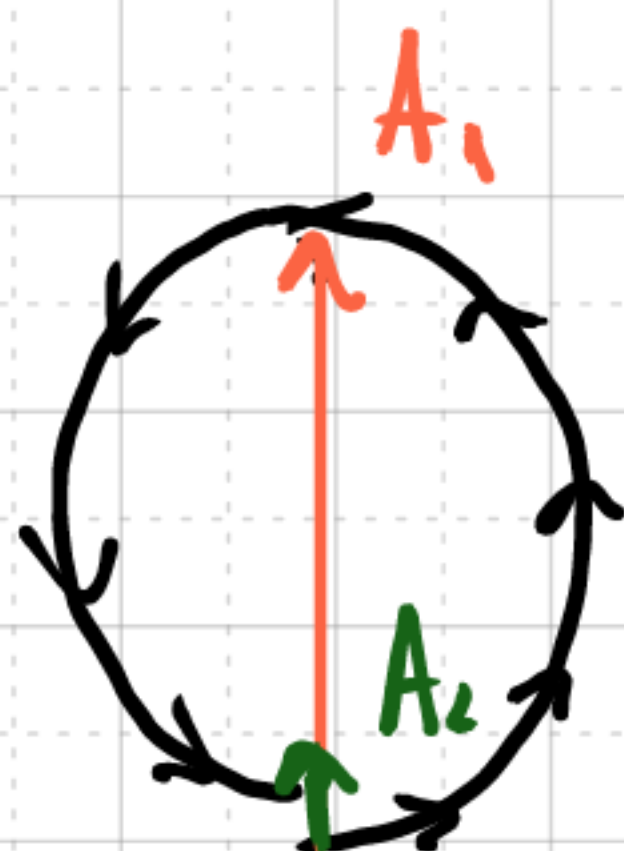
Ответ:  $L \sim 1$  м.

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Дано:</p> <p><math>b = 1 \text{ мм}</math></p> <p><math>\lambda = 500 \text{ нм}</math></p> <p><math>L = ?</math></p> | <p>Решение:</p> <p>Дифракция Френеля - случай</p> <p><math>\Rightarrow L \sim \frac{b^2}{\lambda} = \frac{10^{-6}}{5 \cdot 10^2 \cdot 10^{-9}} = 2 \text{ м} (\sim 1 \text{ м}) (?)</math></p> <p>волновой параллель</p> <p><math>\rho = \frac{\sqrt{\lambda z}}{b} \sim 1</math></p> <p>Ответ: <math>L \sim 2 \text{ м}</math></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

52

°2. На ирисовую диафрагму с переменным радиусом отверстия, расположенную на расстоянии  $L$  от экрана, падает свет с длиной волны  $\lambda$ . Диафрагму постепенно открывают, начиная с  $R \approx 0$ . При каком радиусе  $R$  интенсивность света в центре экрана впервые обратится в ноль?

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Дано:</p> <p><math>\lambda, L</math></p> <p><math>R = ?</math></p> | <p>Решение:</p> <p>Интенсивность света впервые обратится в ноль, когда откроются первые две зоны Френеля <math>\Rightarrow m = 2</math></p> <p>(на экране Френеля)</p> <p><math>r_m \Big _{a \rightarrow \infty} = \sqrt{m \lambda b} = \sqrt{2 \lambda b}</math></p> <p>(парам. пучок)</p> <p>Ответ: <math>R = \sqrt{2 \lambda L}</math></p> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





56.1

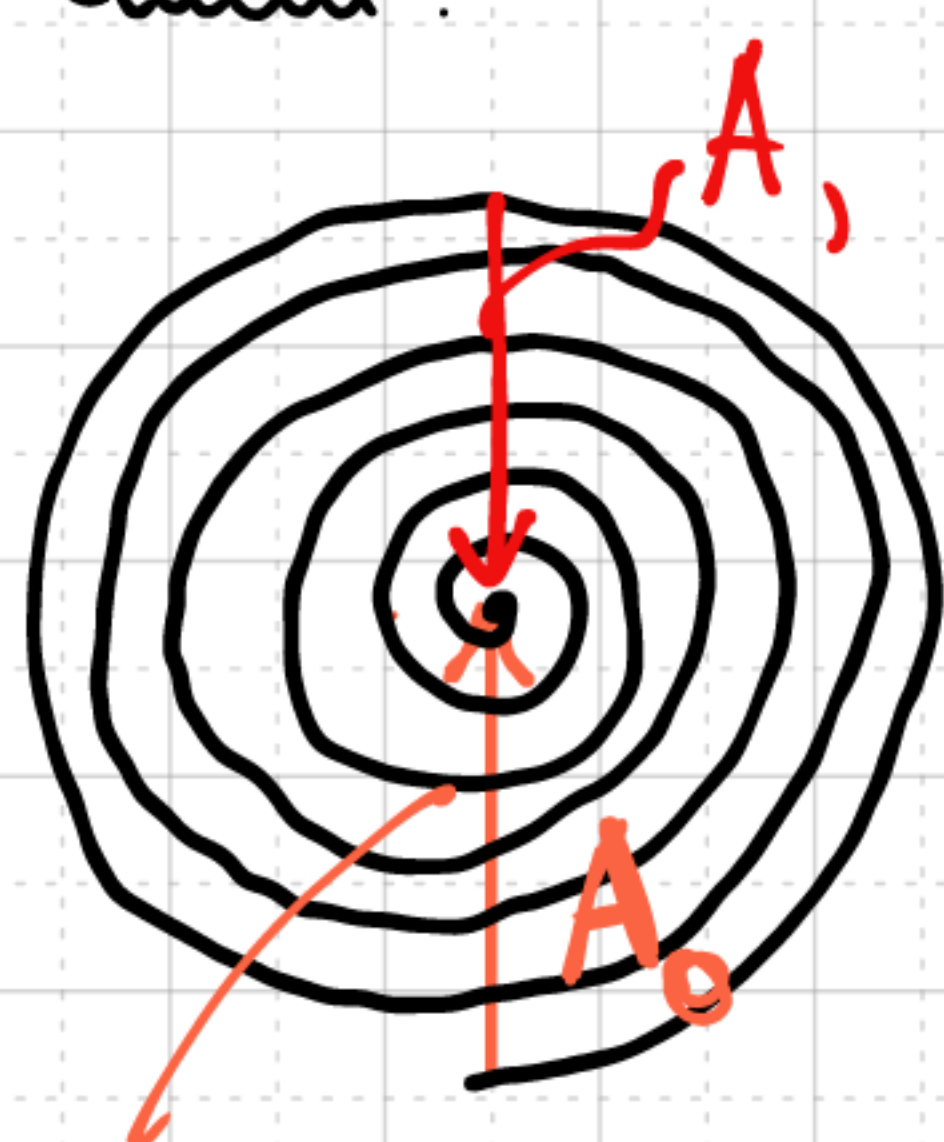
6.1. Какова интенсивность света  $\mathcal{I}$  в центре дифракционной картины от круглого экрана, если он закрывает первую зону Френеля? Интенсивность света в отсутствие экрана равна  $\mathcal{I}_0$ .

Дано:

$\mathcal{I}_0$

$\mathcal{I} - ?$

Решим:



$A$ , все зоны Френеля  $\text{до } 2\sqrt{\lambda z}$ .

$$A \sim A_0 \Rightarrow \mathcal{I} \sim \mathcal{I}_0.$$

Ответ:  $\mathcal{I} \sim \mathcal{I}_0$

все зоны Френеля открыты